专题 01 集合与常用逻辑用语

题型 01：基础题

1．（2026·上海卷·高考真题）已知集合 $A=\{2,1+a\}$，$-1\in A$，则 $a=$_____.

2．（2026·新课标全国II卷·高考真题） 已知集合 $A=\{0,1,3,6,9\}$，$B=\left\{x\middle|\sqrt{x}=x\right\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{0,1\}$　　B. $\{3,6\}$　　C. $\{0,1,9\}$　　D. $\{0,3,9\}$

3．（2026·新课标全国I卷·高考真题）3. 已知集合 $A=\left\{\sin\frac{7\pi}{6},\cos\frac{5\pi}{3},\tan\frac{5\pi}{4}\right\}$，$B=\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},1\right\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}\right\}$　　B. $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right\}$　　C. $\left\{-\frac{1}{2},1\right\}$　　D. $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},1\right\}$

4．（2023·新课标II卷·高考真题）设集合 $A=\{0,-a\}$，$B=\{1,a-2,2a-2\}$，若 $A\subseteq B$，则 $a=$（　）.

A．2　　B．1　　C．$\frac{2}{3}$　　D．-1

5．（2020·山东·高考真题）已知 $a\in\mathbf{R}$，若集合 $M=\{1,a\}$，$N=\{-1,0,1\}$，则“$a=0$”是“$M\subseteq N$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

6．（2025·全国二卷·高考真题）已知集合 $A=\{-4,0,1,2,8\}$，$B=\left\{x\middle|\ x^3=x\right\}$，则 $A\cap B=$（　）

A．$\{0,1,2\}$　　B．$\{1,2,8\}$

C．$\{2,8\}$　　D．$\{0,1\}$

7．（2025·北京·高考真题）已知集合 $M=\{x\mid 2x-1>5\}$，$N=\{1,2,3\}$，则 $M\cap N=$（　）

A．$\{1,2,3\}$　　B．$\{2,3\}$　　C．$\{3\}$　　D．$\varnothing$

8．（2024·新课标Ⅰ卷·高考真题）已知集合 $A=\left\{x\middle|-5<x^3<5\right\}$，$B=\{-3,-1,0,2,3\}$，则 $A\cap B=$（　）

A．$\{-1,0\}$　　B．$\{2,3\}$　　C．$\{-3,-1,0\}$　　D．$\{-1,0,2\}$

9．（2024·全国甲卷·高考真题）若集合 $A=\{1,2,3,4,5,9\}$，$B=\{x\mid x+1\in A\}$，则 $A\cap B=$（　）

A．$\{1,2,3\}$　　B．$\{3,4,9\}$　　C．$\{1,2,3,4\}$　　D．$\{2,3,4,5\}$

10．（2024·全国甲卷·高考真题）已知集合 $A=\{1,2,3,4,5,9\}$，$B=\left\{x\middle|\sqrt{x}\in A\right\}$，则 $\complement_A(A\cap B)=$（　）

A．$\{1,4,9\}$　　B．$\{3,4,9\}$　　C．$\{1,2,3\}$　　D．$\{2,3,5\}$

11．（2024·天津·高考真题）集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{2,3,4,5\}$，则 $A\cap B=$（　）

A．$\{1,2,3,4\}$　　B．$\{2,3,4\}$　　C．$\{2,4\}$　　D．$\{1\}$

12．（2023·北京·高考真题）已知集合$M=\{x\mid x+2\geq 0\},N=\{x\mid x-1<0\}$，则$M\cap N=$（　）

A．$\{x\mid -2\leq x<1\}$　　B．$\{x\mid -2<x\leq 1\}$

C．$\{x\mid x\geq -2\}$　　D．$\{x\mid x<1\}$

13．（2023·全国乙卷·高考真题）设集合$U=R$，集合$M=\{x\mid x<1\}$，$N=\{x\mid -1<x<2\}$，则$\{x\mid x\geq 2\}=$（　）

A．$\complement_U(M\cup N)$　　B．$N\cup\complement_U M$

C．$\complement_U(M\cap N)$　　D．$M\cup\complement_U N$

14．（2023·新课标I卷·高考真题）已知集合$M=\{-2,-1,0,1,2\}$，$N=\{x\mid x^2-x-6\geq 0\}$，则$M\cap N=$（　）

A．$\{-2,-1,0,1\}$　　B．$\{0,1,2\}$　　C．$\{-2\}$　　D．$\{2\}$

15．（2022·天津·高考真题）设全集$U=\{-2,-1,0,1,2\}$，集合$A=\{0,1,2\},B=\{-1,2\}$，则$A\cap(\complement_U B)=$（　）

A．$\{0,1\}$　　B．$\{0,1,2\}$　　C．$\{-1,1,2\}$　　D．$\{0,-1,1,2\}$

16．（2022·上海·高考真题）若集合$A=[-1,2)$，$B=Z$，则$A\cap B=$（　）

A．$\{-2,-1,0,1\}$　　B．$\{-1,0,1\}$　　C．$\{-1,0\}$　　D．$\{-1\}$

17．（2022·新高考全国II卷·高考真题）已知集合$A=\{-1,1,2,4\},B=\{x\mid |x-1|\leq 1\}$，则$A\cap B=$（　）

A．$\{-1,2\}$　　B．$\{1,2\}$　　C．$\{1,4\}$　　D．$\{-1,4\}$

18．（2022·全国乙卷·高考真题）集合$M=\{2,4,6,8,10\},N=\{x\mid -1<x<6\}$，则$M\cap N=$（　）

A．$\{2,4\}$　　B．$\{2,4,6\}$　　C．$\{2,4,6,8\}$　　D．$\{2,4,6,8,10\}$

19．（2022·全国甲卷·高考真题）设集合$A=\{-2,-1,0,1,2\},B=\left\{x\mid 0\leq x<\frac{5}{2}\right\}$，则$A\cap B=$（　）

A．$\{0,1,2\}$　　B．$\{-2,-1,0\}$　　C．$\{0,1\}$　　D．$\{1,2\}$

20．（2022·新高考全国I卷·高考真题）若集合$M=\{x\mid \sqrt{x}<4\}$，$N=\{x\mid 3x\geq 1\}$，则$M\cap N=$（　）

A．$\{x\mid 0\leq x<2\}$　　B．$\left\{x\mid \frac{1}{3}\leq x<2\right\}$　　C．$\{x\mid 3\leq x<16\}$　　D．$\left\{x\mid \frac{1}{3}\leq x<16\right\}$

21．（2017·全国·高考真题）设集合$M=\{1,2,3,4,5\}$，$N=\{1,3,6\}$，则$M\cap N=$（　）

A．$\{1,3\}$　　B．$\{3,6\}$　　C．$\{1,6\}$　　D．$\{1,2,3,4,5,6\}$

22．（2026·北京卷·高考真题）已知集合$M=\{x\mid -1<x<3\}$，$N=\{x\mid x\geq 2\}$，则$M\cup N=$（　）

A．$(2,3)$　　B．$(-1,+\infty)$　　C．$[2,3)$　　D．$(-1,2]$

23．（2024·北京·高考真题）已知集合$M=\{x\mid -3<x<1\}$，$N=\{x\mid -1\leq x<4\}$，则$M\cup N=$（　）

A．$\{x|-1\le x<1\}$　　B．$\{x|x>-3\}$

C．$\{x|-3<x<4\}$　　D．$\{x|x<4\}$

24．（2023·全国乙卷·高考真题）设全集$U=\{0,1,2,4,6,8\}$，集合$M=\{0,4,6\},N=\{0,1,6\}$，则$M\cup\complement_U N=$（　）

A．$\{0,2,4,6,8\}$　B．$\{0,1,4,6,8\}$　C．$\{1,2,4,6,8\}$　D．U

25．（2023·全国甲卷·高考真题）设全集$U=\{1,2,3,4,5\}$，集合$M=\{1,4\},N=\{2,5\}$，则$N\cup\complement_U M=$（　）

A．$\{2,3,5\}$　B．$\{1,3,4\}$　C．$\{1,2,4,5\}$　D．$\{2,3,4,5\}$

26．（2022·浙江·高考真题）设集合$A=\{1,2\},B=\{2,4,6\}$，则$A\cup B=$（　）

A．$\{2\}$　B．$\{1,2\}$　C．$\{2,4,6\}$　D．$\{1,2,4,6\}$

27．（2021·北京·高考真题）已知集合$A=\{x|-1<x<1\}$，$B=\{x|0\le x\le 2\}$，则$A\cup B=$（　）

A．$\{x|-1<x<2\}$　　B．$\{x|-1<x\le 2\}$

C．$\{x|0\le x<1\}$　　D．$\{x|0\le x\le 2\}$

28．（2020·山东·高考真题）设集合$A=\{x|1\le x\le 3\}$，$B=\{x|2<x<4\}$，则$A\cup B=$（　）

A．$\{x|2<x\le 3\}$　　B．$\{x|2\le x\le 3\}$

C．$\{x|1\le x<4\}$　　D．$\{x|1<x<4\}$

29．（2019·北京·高考真题）已知集合$A=\{x|-1<x<2\}$，$B=\{x|x>1\}$，则$A\cup B=$

A．（–1，1）　B．（1，2）　C．（–1，+∞）　D．（1，+∞）

30．（2017·天津·高考真题）设集合$A=\{1,2,6\},B=\{2,4\},C=\{1,2,3,4\}$，则$(A\cup B)\cap C=$

A．$\{2\}$　B．$\{1,2,4\}$　C．$\{1,2,4,6\}$　D．$\{1,2,3,4,6\}$

31．（2017·浙江·高考真题）已知集合$P=\{x|-1<x<1\}$，$Q=\{x|0<x<2\}$，那么$P\cup Q=$

A．（-1,2）　B．（0，1）　C．（-1,0）　D．（1,2）

32．（2017·全国 II 卷·高考真题）设集合$A=\{1,2,3\},B=\{2,3,4\}$，则$A\cup B=$

A．$\{1,2,3,4\}$　B．$\{1,2,3\}$　C．$\{2,3,4\}$　D．$\{1,3,4\}$

33．（2016·山东·高考真题）设集合$A=\{y|y=2^x,x\in R\},B=\{x|x^2-1<0\}$，则$A\cup B=$

A．$(-1,1)$　B．$(0,1)$　C．$(-1,+\infty)$　D．$(0,+\infty)$

34．（2016·全国 II 卷·高考真题）已知集合$A=\{1,2,3\}$，$B=\{x|(x+1)(x-2)<0,x\in Z\}$，则$A\cup B=$

A．$\{1\}$　B．$\{1,2\}$　C．$\{0,1,2,3\}$　D．$\{-1,0,1,2,3\}$

35．（2025·全国一卷·高考真题）设全集$U=\{x|x是小于9的正整数\}$，集合$A=\{1,3,5\}$，则$\complement_U A$中元素个数为（　）

A．0　B．3　C．5　D．8

36.（2025·上海·高考真题）已知全集$U=\{x\mid 2\le x\le 5,x\in \mathrm{R}\}$，集合$A=\{x\mid 2\le x<4,x\in \mathbf{R}\}$，则$\overline{A}=$_____.

37.（2024·上海·高考真题）设全集$U=\{1,2,3,4,5\}$，集合$A=\{2,4\}$，则$\overline{A}=$_____.

38.（2021·新高考全国II卷·高考真题）设集合$U=\{1,2,3,4,5,6\},A=\{1,3,6\},B=\{2,3,4\}$，则$A\cap(\complement_U B)=$（　）

A．$\{3\}$　　B．$\{1,6\}$　　C．$\{5,6\}$　　D．$\{1,3\}$

39.（2020·山东·高考真题）已知全集$U=\{a,b,c,d\}$，集合$M=\{a,c\}$，则$\complement_U M$等于（　）

A．$\varnothing$　　B．$\{a,c\}$　　C．$\{b,d\}$　　D．$\{a,b,c,d\}$

40.（2018·浙江·高考真题）已知全集$U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,3\}$，则$\complement_U A=$（　）

A．$\varnothing$　　B．$\{1,3\}$　　C．$\{2,4,5\}$　　D．$\{1,2,3,4,5\}$

41.（2018·全国 I 卷·高考真题）已知集合$A=\left\{x\middle|x^2-x-2>0\right\}$，则$\complement_{\mathrm{R}}A=$

A．$\left\{x\middle|-1<x<2\right\}$　　B．$\left\{x\middle|-1\le x\le 2\right\}$

C．$\left\{x\mid x<-1\right\}\cup\left\{x\middle|x\rangle 2\right\}$　　D．$\left\{x\mid x\le -1\right\}\cup\left\{x\mid x\ge 2\right\}$

42.（2017·北京·高考真题）已知全集$U=R$，集合$A=\{x\mid x<-2或x>2\}$，则$\complement_U A=$

A．$(-2,2)$　　B．$(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$

C．$[-2,2]$　　D．$(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$

43.（2016·全国 III 卷·高考真题）设集合$A=\{0,2,4,6,8,10\},B=\{4,8\}$，则$\complement_A B=$

A．$\{4,8\}$　　B．$\{0,2,6\}$　　C．$\{0,2,6,10\}$　　D．$\{0,2,4,6,8,10\}$

44.（2022·全国乙卷·高考真题）设全集$U=\{1,2,3,4,5\}$，集合M满足$\complement_U M=\{1,3\}$，则（　）

A．$2\in M$　　B．$3\in M$　　C．$4\notin M$　　D．$5\notin M$

45.（2022·北京·高考真题）已知全集$U=\{x\middle|-3<x<3\}$，集合$A=\{x\middle|-2<x\le 1\}$，则$\complement_U A=$（　）

A．$(-2,1]$　　B．$(-3,-2)\cup[1,3)$　　C．$[-2,1)$　　D．$(-3,-2]\cup(1,3)$

46．（2026·天津卷·高考真题）已知全集$U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，集合$A=\{-1,0,1,3\}$，集合$B=\{-2,0,1\}$，则$(\complement_U A)\cup B=$（　）

A．$\{-2\}$　　B．$\{-2,2\}$　　C．$\{0,1,2\}$　　D．$\{-2,0,1,2\}$

47.（2025·天津·高考真题）已知集合$U=\{1,2,3,4,5\},A=\{1,3\},B=\{2,3,5\}$，则$\complement_U(A\cup B)=$（　）

A．$\{1,2,3,4\}$　　B．$\{2,3,4\}$　　C．$\{2,4\}$　　D．$\{4\}$

48.（2023·全国甲卷·高考真题）设全集$U=\mathrm{Z}$，集合$M=\{x\mid x=3k+1,k\in Z\},N=\{x\mid x=3k+2,k\in Z\}$，$\complement_U(M\cup N)=$（　）

A．$\{x\,|\,x=3k,k\in\mathbf{Z}\}$　　B．$\{x|\ x=3k-1,k\in Z\}$

C．$\{x|\ x=3k-2,k\in Z\}$　　D．$\varnothing$

49．（2023·天津·高考真题）已知集合$U=\{1,2,3,4,5\},A=\{1,3\},B=\{1,2,4\}$，则$\complement_U B\cup A=$（　）

A．$\{1,3,5\}$　　B．$\{1,3\}$　　C．$\{1,2,4\}$　　D．$\{1,2,4,5\}$

50．（2022·全国甲卷·高考真题）设全集$U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，集合$A=\{-1,2\},B=\left\{x|\ x^2-4x+3=0\right\}$，则$\complement_U(A\cup B)=$（　）

A．$\{1,3\}$　　B．$\{0,3\}$　　C．$\{-2,1\}$　　D．$\{-2,0\}$

51．（2021·上海·高考真题）已知集合$A=\{x|x^2-x-2\geq 0\}$，$B=\{x|x>-1\}$，则（　）

A．$A\subseteq B$　　B．$\complement_R A\subseteq\ _R B$　　C．$A\cap B=\phi$　　D．$A\cup B=R$

52．（2021·天津·高考真题）设集合$A=\{-1,0,1\}$，$B=\{1,3,5\},C=\{0,2,4\}$，则$(A\cap B)\cup C=$（　）

A．$\{0\}$　　B．$\{0,1,3,5\}$　　C．$\{0,1,2,4\}$　　D．$\{0,2,3,4\}$

53．（2021·全国乙卷·高考真题）已知全集$U=\{1,2,3,4,5\}$，集合$M=\{1,2\},N=\{3,4\}$，则$\complement_U(M\cup N)=$（　）

A．$\{5\}$　　B．$\{1,2\}$　　C．$\{3,4\}$　　D．$\{1,2,3,4\}$

54．（2020·天津·高考真题）设全集$U=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$，集合$A=\{-1,0,1,2\}$，$B=\{-3,0,2,3\}$，则$A\cap\left(\complement_U B\right)=$（　）

A．$\{-3,3\}$　　B．$\{0,2\}$　　C．$\{-1,1\}$　　D．$\{-3,-2,-1,1,3\}$

55．（2020·全国 II 卷·高考真题）已知集合$U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，$A=\{-1,0,1\}$，$B=\{1,2\}$，则$\complement_U(A\cup B)=$（　）

A．$\{-2,3\}$　　B．$\{-2,2,3\}$　　C．$\{-2,-1,0,3\}$　　D．$\{-2,-1,0,2,3\}$

56．（2018·天津·高考真题）设全集为 R，集合$A=\{x|0<x<2\}$，$B=\{x|x\geq 1\}$，则$A\cap(\complement_R B)=$

A．$\{x|0<x\leq 1\}$　　B．$\{x|0<x<1\}$　　C．$\{x|1\leq x<2\}$　　D．$\{x|0<x<2\}$

57．（2018·天津·高考真题）设集合$A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{-1,0,2,3\}$，$C=\{x\in R\,|\,-1\leq x<2\}$，则$(A\cup B)\cap C=$

A．$\{-1,1\}$　　B．$\{0,1\}$

C．$\{-1,0,1\}$　　D．$\{2,3,4\}$

58．（2017·天津·高考真题）设集合$A=\{1,2,6\},B=\{2,4\},C=\{x\in\mathbf{R}\,|\,-1\leq x\leq 5\}$，则$(A\cup B)\cap C=$

A．$\{2\}$　　B．$\{1,2,4\}$　　C．$\{1,2,4,6\}$　　D．$\{x\in R\,|\,-1\leq x\leq 5\}$

59．（2016·山东·高考真题）设集合$U=\{1,2,3,4,5,6\},A=\{1,3,5\},B=\{3,4,5\}$，则$\complement_U(A\cup B)=$

A．$\{2,6\}$　　B．$\{3,6\}$　　C．$\{1,3,4,5\}$　　D．$\{1,2,4,6\}$

60．（2016·浙江·高考真题）已知集合$P=\{x\in R\,|\,1\leq x\leq 3\},Q=\{x\in R\,|\,x^2\geq 4\}$，则$P\cup(\complement_R Q)=$

A．$[2,3]$　　B．（ -2,3]　　C．$[1,2)$　　D．$(-\infty,-2]\cup[1,+\infty)$

61．（2016·浙江·高考真题）已知全集 U={1，2，3，4，5，6}，集合 P={1，3，5}，Q={1，2，4}，则$(\complement_U P)\cup Q=$

A．{1}　　B．{3，5}　　C．{1，2，4，6}　　D．{1，2，3，4，5}

62．（2026·天津卷·高考真题）设$x\in R$，则“$x>0$”是“$x^2+3x>0$”的（　　）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

63．（2025·天津·高考真题）设$x\in\mathbf{R}$，则“$x=0$”是“$\sin 2x=0$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

64．（2024·全国甲卷·高考真题）设向量$\vec{a}=(x+1,x),\vec{b}=(x,2)$，则（　）

A．“$x=-3$”是“$\vec{a}\perp\vec{b}$”的必要条件　　B．“$x=1+\sqrt{3}$”是“$\vec{a}//\vec{b}$”的必要条件

C．“$x=0$”是“$\vec{a}\perp\vec{b}$”的充分条件　　D．“$x=-1+\sqrt{3}$”是“$\vec{a}//\vec{b}$”的充分条件

65．（2024·天津·高考真题）已知$a,b\in\mathbf{R}$，则“$a^3=b^3$”是“$3^a=3^b$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

66．（2023·天津·高考真题）已知$a,b\in\mathrm{R}$，“$a^2=b^2$”是“$a^2+b^2=2ab$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充分必要条件　　D．既不充分又不必要条件

67．（2022·天津·高考真题）“x为整数”是“$2x+1$为整数”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

68．（2022·浙江·高考真题）设$x\in\mathbf{R}$，则“$\sin x=1$”是“$\cos x=0$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　C．充分必要条件　D．既不充分也不必要条件

69．（2017·全国·高考真题）设甲：四边形*ABCD*为矩形；乙：四边形*ABCD*为平行四边形，则（　）

A．甲是乙的充分条件但不是乙的必要条件

B．甲是乙的必要条件但不是乙的充分条件

C．甲是乙的充分必要条件

D．甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

70．（2017·天津·高考真题）设$x\in\mathbf{R}$，则$2-x\geq 0$是$-1\leq x-1\leq 1$的（　　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

71．（2018·北京·高考真题）设$\vec{a}$，$\vec{b}$均为单位向量，则“$|\vec{a}-3\vec{b}|=|3\vec{a}+\vec{b}|$”是“$\vec{a}\perp\vec{b}$”的（　）

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件

C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

72．（2021·天津·高考真题）已知$a\in\mathbf{R}$，则“$a>6$”是“$a^2>36$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

题型 02：中档题

1．（2026·北京卷·高考真题）$\{a_n\}$，$\{b_n\}$是无穷数列，则“存在常数M，使$a_n\le M\le b_n(n=1,2,3,\cdots)$”是“$a_n\le b_n(n=1,2,3,\cdots)$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

2．（2025·北京·高考真题）已知函数$f(x)$的定义域为D，则“$f(x)$的值域为$\mathbf{R}$”是“对任意$M\in\mathbf{R}$，存在$x_0\in D$，使得$\left|f\left(x_0\right)\right|>M$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

3．（2024·上海·高考真题）定义一个集合Ω，集合中的元素是空间内的点集，任取$P_1,P_2,P_3\in\Omega$，存在不全为 0 的实数$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，使得$\lambda_1\overrightarrow{OP_1}+\lambda_2\overrightarrow{OP_2}+\lambda_3\overrightarrow{OP_3}=\vec{0}$．已知$(1,0,0)\in\Omega$，则$(0,0,1)\notin\Omega$的充分条件是（　）

A．$\left(0,0,0\right)\in\Omega$　　B．$\left(-1,0,0\right)\in\Omega$

C．$\left(0,1,0\right)\in\Omega$　　D．$\left(0,0,-1\right)\in\Omega$

4．（2024·北京·高考真题）设$\vec{a}$，$\vec{b}$是向量，则“$\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=0$”是“$\vec{a}=-\vec{b}$或$\vec{a}=\vec{b}$”的（　）.

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

5．（2023·北京·高考真题）若$xy\neq0$，则“$x+y=0$”是“$\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}=-2$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

6．（2023·全国甲卷·高考真题）设甲：$\sin^2\alpha+\sin^2\beta=1$，乙：$\sin\alpha+\cos\beta=0$，则（　）

A．甲是乙的充分条件但不是必要条件　B．甲是乙的必要条件但不是充分条件

C．甲是乙的充要条件　　D．甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

7.（2023·新课标I卷·高考真题）记S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，设甲：$\{a_n\}$为等差数列；乙：$\{\frac{S_n}{n}\}$为等差数列，则（　）

A．甲是乙的充分条件但不是必要条件

B．甲是乙的必要条件但不是充分条件

C．甲是乙的充要条件

D．甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

8.（2022·北京·高考真题）设$\{a_n\}$是公差不为0的无穷等差数列，则“$\{a_n\}$为递增数列”是“存在正整数N_0，当$n>N_0$时，$a_n>0$”的（　）

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件

C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

9.（2021·北京·高考真题）已知$f(x)$是定义在上$[0,1]$的函数，那么“函数$f(x)$在$[0,1]$上单调递增”是“函数$f(x)$在$[0,1]$上的最大值为$f(1)$”的（　）

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件 C．充分必要条件　D．既不充分也不必要条件

10.（2021·浙江·高考真题）已知非零向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$，则“$\vec{a}\cdot\vec{c}=\vec{b}\cdot\vec{c}$”是“$\vec{a}=\vec{b}$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充分必要条件　　D．既不充分又不必要条件

11.（2021·全国甲卷·高考真题）等比数列$\{a_n\}$的公比为q，前n项和为S_n，设甲：$q>0$，乙：$\{S_n\}$是递增数列，则（　）

A．甲是乙的充分条件但不是必要条件

B．甲是乙的必要条件但不是充分条件

C．甲是乙的充要条件

D．甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件